codigo

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Análise detalhada, passo a passo, do código-fonte fornecido no arquivo `codigo.py`:

Visão Geral do Arquivo

O arquivo `codigo.py` é um script escrito em Python estruturado para funcionar como um **ransomware completo** (denominado no próprio código como *Liushen Ransomware PoC*). Ele foi desenvolvido para sistemas operacionais Windows e engloba técnicas avançadas de evasão, criptografia de dados, destruição de backups, persistência e sabotagem do sistema operacional.

Análise Passo a Passo das Funcionalidades

1. Evasão e Anti-Análise (`AntiAnalysis`)

O script tenta detectar se está sendo executado em ambientes controlados por analistas de segurança ou ferramentas de análise automatizadas:

Detecção de VM: Verifica fabricantes de sistemas, modelos de BIOS e endereços MAC associados a softwares de virtualização (como VirtualBox, VMware, Qemu, Hyper-V).

Detecção de Debugger: Utiliza APIs nativas (`IsDebuggerPresent`) e ataques de tempo (*timing attacks*) para identificar se há depuração de código em andamento.

Detecção de Sandbox: Analisa o tempo de atividade do sistema (*uptime*), quantidade de memória RAM, núcleos de CPU e espaço em disco para identificar ambientes de teste isolados. Caso detectado, o script simula comportamento benigno ou encerra a execução.

2. Processo de Injeção e Evasão de Privilégios (`ProcessHollowing`)

O script tenta realizar uma técnica conhecida como *Process Hollowing*, criando um processo legítimo suspenso (especificamente o `C:\Windows\System32\svchost.exe`), desmapeando sua memória original e injetando o código malicioso para burlar controles de segurança e executar com privilégios elevados.

3. Sabotagem de Segurança e Encerramento de Processos (`disable_security` e `kill_processes`)

Desativação de Defesas: Executa comandos via PowerShell e modificações no Registro do Windows para desativar o monitoramento em tempo real do Windows Defender, o Firewall do Windows, o Controle de Conta de Usuário (UAC) e atualizações automáticas (`wuauserv`).

Encerramento de Aplicativos: Varre os processos em execução no sistema e encerra forçadamente softwares de escritório, bancos de dados, ferramentas de backup e soluções antivírus (como Kaspersky, Avast, Malwarebytes, etc.) para liberar arquivos bloqueados e impedir a interferência na criptografia.

4. Destruição de Backups e Recuperação (`ShadowCopyDeleter`)

Executa comandos utilizando ferramentas nativas do Windows (`vssadmin`, `wmic`, `diskshadow` e `bcdedit`) para apagar todas as **Cópias de Sombra de Volume (Shadow Copies)** e desativar políticas de recuperação do sistema. Isso impede que a vítima restaure seus arquivos através dos recursos nativos de backup do Windows.

5. Bloqueio do MBR / Setor de Inicialização (`MBRLocker`)

Se executado com privilégios de administrador, o módulo acessa o disco físico (`\\.\PhysicalDrive0`) e sobrescreve o **MBR (Master Boot Record)** e o setor de boot com uma mensagem de resgate codificada, impedindo que o computador inicialize normalmente e exibindo uma tela de bloqueio com exigência de pagamento em criptomoeda (Ethereum).

6. Criptografia de Arquivos (`FileEncryptor`)

Varre as unidades de armazenamento em busca de arquivos que possuam extensões específicas de alto valor para o usuário (documentos do Office, PDFs, imagens, códigos-fonte, bancos de dados, máquinas virtuais, etc.).

Utiliza o algoritmo **AES-256** (em modo CBC com chaves dinâmicas geradas por arquivo) para criptografar os dados, adicionando a extensão `.Liushen` aos arquivos afetados.

Realiza uma exclusão segura (*secure delete*) sobrescrevendo os arquivos originais com dados aleatórios antes de removê-los.

7. Persistência no Sistema (`Persistence`)

Garante que o malware continue executando ou reinicie com o sistema através de múltiplos vetores:

Entradas no **Registro do Windows** (`Run` e `RunOnce`).

Cópias ocultas na **Pasta Inicializar** (*Startup*).

Criação de tarefas agendadas via `schtasks` para execução no login com privilégios de `SYSTEM` .

Instalação como um **Serviço do Windows**.

8. Exigência de Resgate e Comunicação (`RansomNote` e `EmailSender`)

Cria arquivos de nota de resgate (`README_LIUSHEN.txt`) em diversos diretórios e unidades do computador.

Tenta enviar relatórios contendo o ID da vítima, a quantidade de arquivos criptografados e a chave mestra para um servidor de Comando e Controle (C2) via HTTP ou salvando um registro de contingência local.

Conclusão

Este arquivo é um malware.

Trata-se de uma implementação estruturada de **Ransomware** projetada para extorsão financeira, destruição de dados, sabotagem de mecanismos de recuperação (backups e sombras) e desativação completa das defesas de segurança do sistema operacional

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Ransomware**.

Trata-se de um tipo de software malicioso focado em extorsão financeira, cuja principal função é encriptar os ficheiros do utilizador, bloquear o acesso ao sistema (como a

alteração do MBR) e destruir mecanismos de recuperação (como as cópias de sombra e cópias de segurança), exigindo o pagamento de um resgate para a devolução do acesso aos dados.